

# Лабораторная работа №01

Талебу Тенке Франк Устон

2025

## Лабораторная работа №01

### Лабораторная работа №01

---

## Цель работы

Приобретение практических навыков администрирования сетевых подсистем

---

**Перед началом работы с Vagrant создадим каталог для проекта C:\workuserpacker и C:\workuservagrant (рис. @fig-1).**

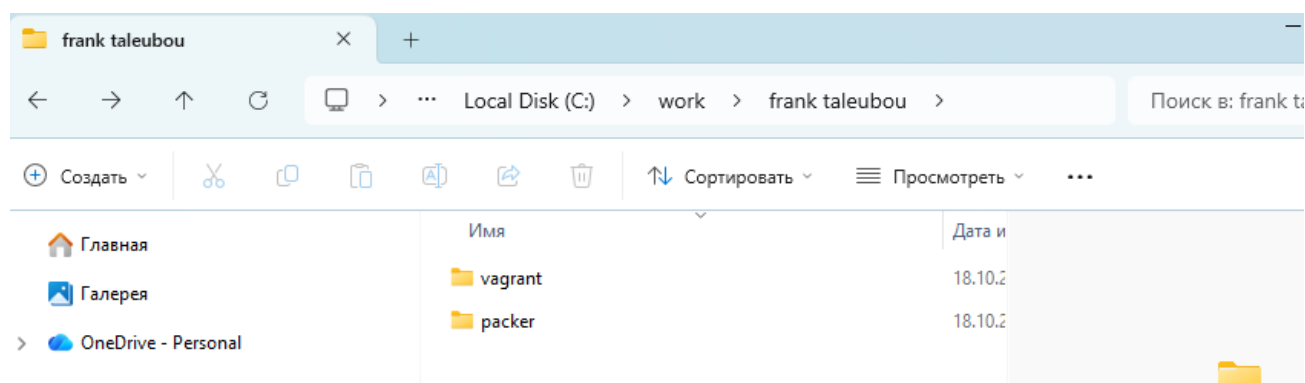


Рис. 1: Этап 1

---

**В созданном рабочем каталоге разместим образ операционной системы Rocky Linux. В этом практикуме используется образ Rocky-9.2-x86\_64minimal.iso. В этом же каталоге разместим подготовленные заранее для работы с Vagrant файлы и создадим каталог provision с подкаталогами default, server и client, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно (рис. @fig-2).**

---

**Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин убедимся, что в конфигурационном файле Vagrantfile до строк с конфигурацией сервера имеется определённая запись (рис. @fig-3).**

---

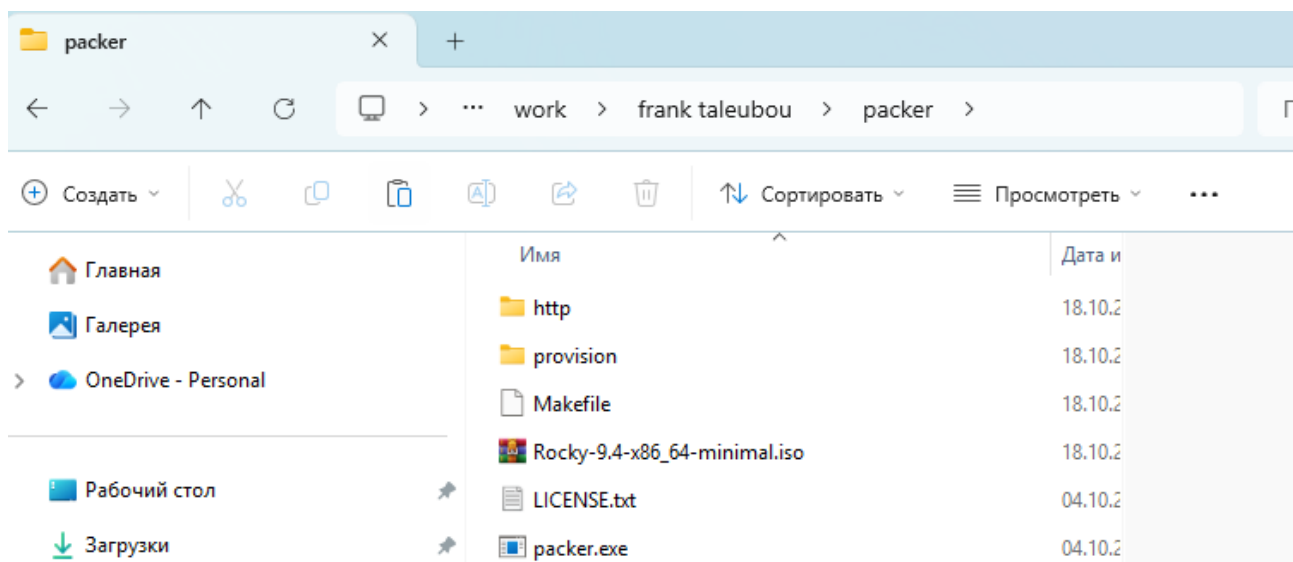


Рис. 2: Этап 2

**Зафиксируем внесённые изменения для внутренних настроек виртуальных машин, введя в терминале команды `make server-provision` (рис. @fig-4) и затем `make client-provision` (рис. @fig-5).**

---

#### Этап выполнения работы №5

---

**Залогинимся на сервере (рис. @fig-6) и клиенте (рис. @fig-7) под созданным пользователем `user`.**

---

#### Этап выполнения работы №7

---

**Убедимся, что в терминале приглашение отображается в виде `user@server.user.net` на сервере и `user@client.user.net` на клиенте (рис. @fig-8).**

---

#### Этап выполнения работы №9

---

#### Этап выполнения работы №10

---

#### Этап выполнения работы №11

---

#### Этап выполнения работы №12

---

Рис. 3: Этап 3

3



Рис. 4: Этап 4

```
PS C:\work\frank talebou\ vagrant> vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: This machine used to live in C:/work/frank talebou/user/user/vagrant but it's now at C:/work/frank talebou/
vagrant.
==> server: Depending on your current provider you may need to change the name of
==> server: the machine to run it as a different machine.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
```

Рис. 5: Этап 5

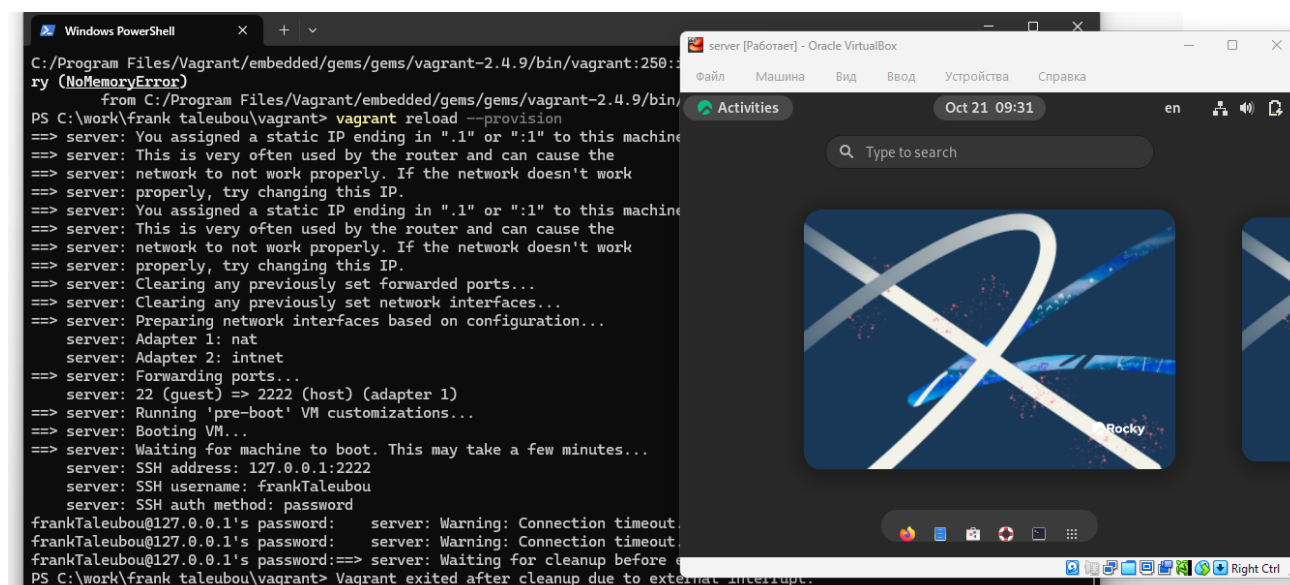


Рис. 6: Этап 6

```

PS C:\work\frank talebou\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Oct 21 12:16:58 2025 from 10.0.2.2
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ s

```

Рис. 7: Этап 7

```

PS C:\work\frank talebou\vagrant> vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: This machine used to live in C:/work/franktalebou/user/user/vagrant but it's now at C:/work/frank talebou/
vagrant.
==> client: Depending on your current provider you may need to change the name of
==> client: the machine to run it as a different machine.
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...

```

Рис. 8: Этап 8

```

[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ |

```

Рис. 9: Этап 9

```

[vagrant@server ~]$ sudo usermod -aG wheel frank
[vagrant@server ~]$ getent passwd frank
frank:x:1002:1002:~/home/frank:/bin/bash
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ sudo passwd frank
Changing password for user frank.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Have exhausted maximum number of retries for service
[vagrant@server ~]$ sudo passwd frank
Changing password for user frank.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
Retype new password:

```

Рис. 10: Этап 10

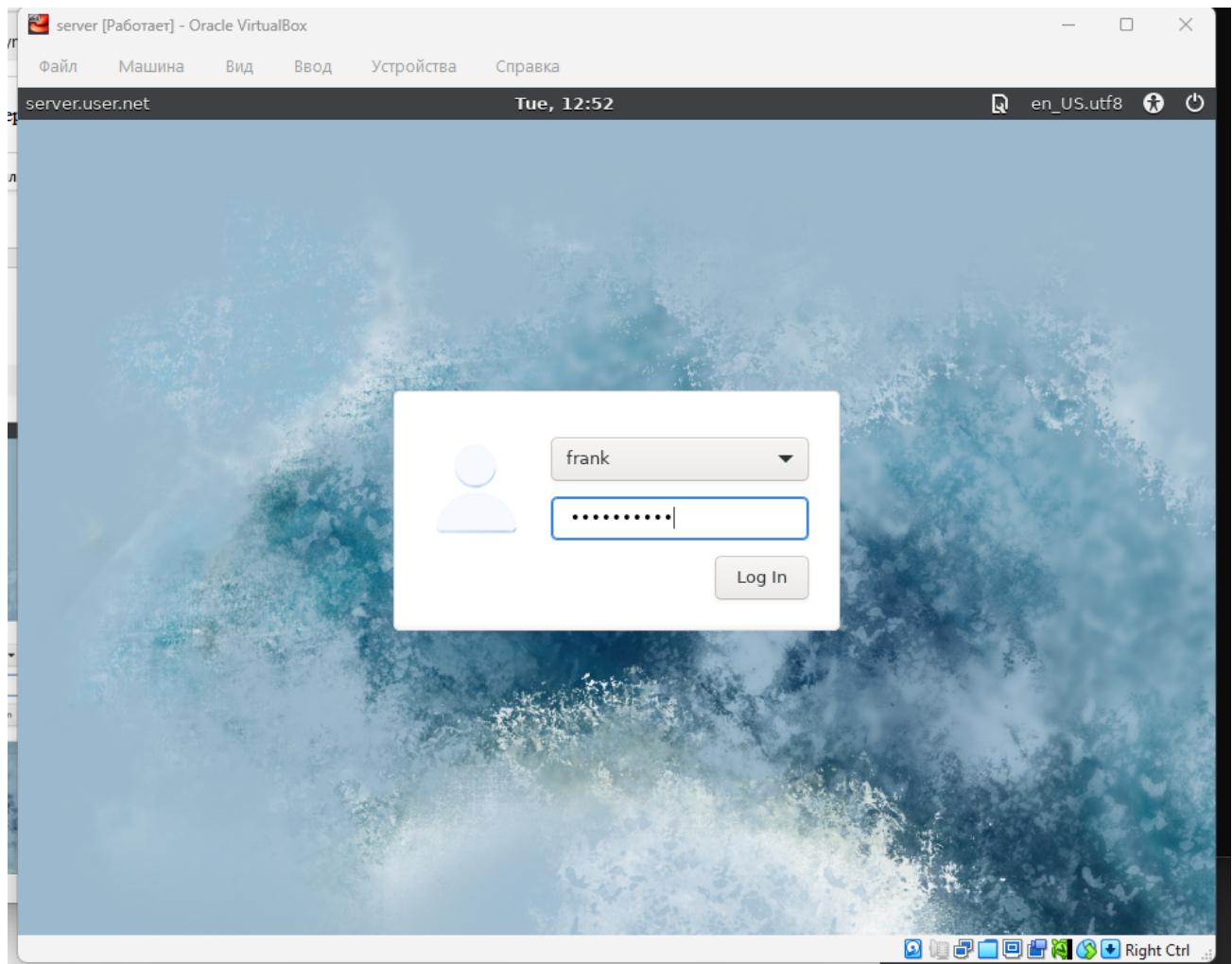


Рис. 11: Этап 11



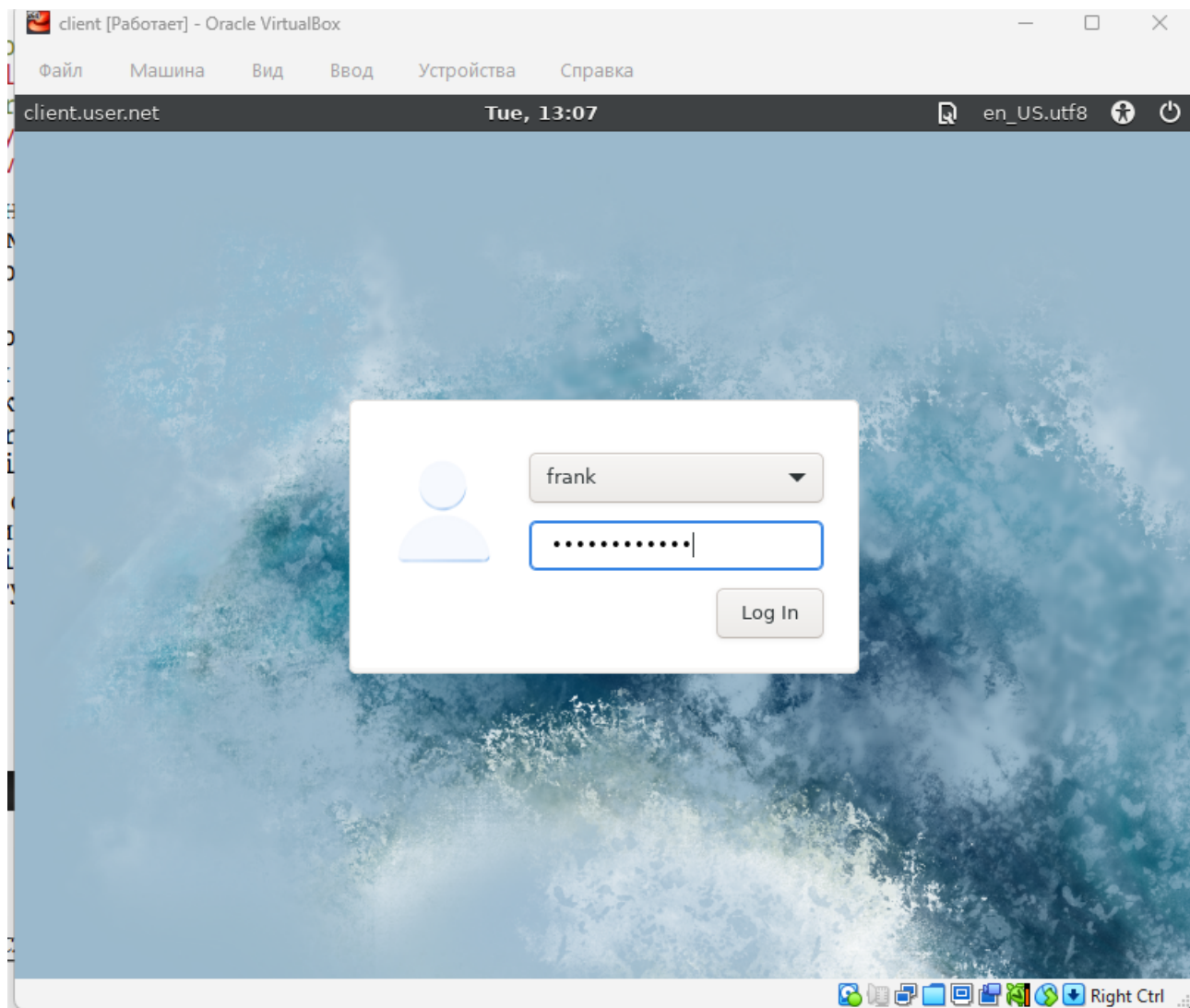


Рис. 12: Этап 12

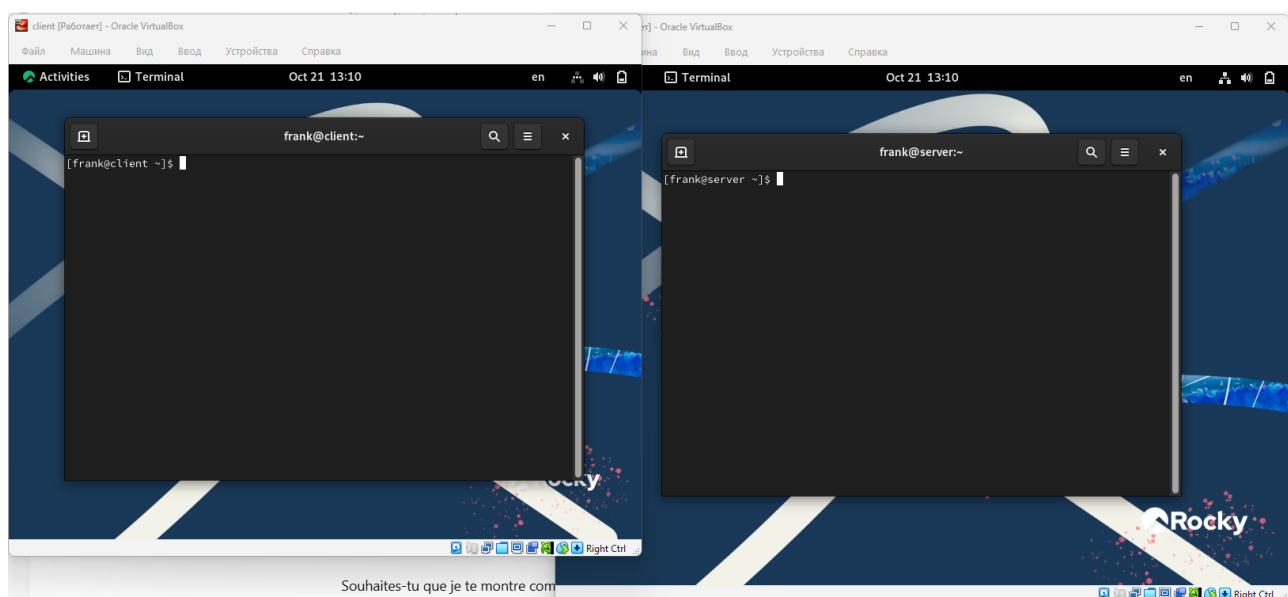


Рис. 13: Этап 13

## Этап выполнения работы №13

---

### Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки

---

### Спасибо за внимание!

### Вопросы?